

Vivliostyle CLI ドキュメント

Table of Contents

1. [Vivliostyle CLI ドキュメント | Vivliostyle Documentation](#)
2. [はじめに | Vivliostyle Documentation](#)
3. [構成ファイル | Vivliostyle Documentation](#)
4. [Config Reference | Vivliostyle Documentation](#)
5. [テーマと CSS | Vivliostyle Documentation](#)
6. [表紙ページの作成 | Vivliostyle Documentation](#)
7. [目次の作成 | Vivliostyle Documentation](#)
8. [特別な出力設定 | Vivliostyle Documentation](#)
9. [フロントエンドフレームワークのサポート | Vivliostyle Documentation](#)
10. [JavaScript API | Vivliostyle Documentation](#)

Vivliostyle CLI ドキュメント

• ガイド

- [はじめに](#)
- [テーマと CSS](#)
- [テンプレート](#)
- [構成ファイル](#)
- [目次の作成](#)
- [表紙ページの作成](#)
- [特別な出力設定](#)
- [フロントエンドフレームワークのサポート](#)

API

- [Config Reference](#)
- [JavaScript API](#)

はじめに

はじめに

Vivliostyle CLI は、HTML やマークダウン文書を組版するためのコマンドラインインターフェイスです。Vivliostyle Viewer (<https://docs.vivliostyle.org/#/ja/vivliostyle-viewer>) を内蔵し、出版物に適した高品質な PDF を生成します。

Vivliostyle プロジェクトを作成する

次のいずれかのコマンドを実行してください。質問される内容に答えると、プロジェクトが自動的に作成されます。

```
npm create book
yarn create book # For yarn users
pnpm create book # For pnpm users
```

[!NOTE] 事前に **Node.js** (<https://nodejs.org/>) (v20 以上) のインストールが必要です。Bun や Deno など Node.js 以外のランタイムを使用する場合は、それぞれのランタイムの使用手順にしたがってください。

プロジェクトを作成すると、自動的に `vivliostyle.config.js` という名前の構成ファイルが作成されます。詳しい使用方法是 [構成ファイル](#) を参照してください。

コミュニティーテンプレート

Vivliostyle CLI はデフォルトで Minimal、Basic、Documentation、Novel、Academic、Magazine のテンプレートを用意しています。もし使いたい Vivliostyle Theme が独自のテンプレートを提供している場合、プロジェクト作成ステップで `Use templates from the community theme` を選ぶことでそのテンプレートからプロジェクトを作り始めることができます。

また、自分で用意したテンプレートを使用することもできます。 `--template` オプションで指定したテンプレートをもとにプロジェクトを作成します。

```
npm create book -- --template gh:org/repo/templates/awesome-template
```

テンプレートの参照方法は `giget` (<https://github.com/unjs/giget#readme>) のドキュメントを参照してください。

マニュアルインストール

次のコマンドで Vivliostyle CLI をインストールできます。

```
npm install -g @vivliostyle/cli
```

上記のコマンドは、システム全体で Vivliostyle を利用できるようにするものです。そうではなく、現在のディレクトリのみで Vivliostyle CLI を利用する場合、以下のようにします。

```
npm install @vivliostyle/cli
```

PDF の生成

HTML や Markdown から PDF を生成

`vivliostyle build` コマンドで HTML ファイルを指定すると、HTML から組版した結果の PDF ファイルが出力されます。デフォルトで出力される PDF ファイル名は "output.pdf" です。

```
vivliostyle build index.html
```

同様に、Markdown ファイルを指定すると Markdown から組版した結果の PDF ファイルが出力されます。

```
vivliostyle build manuscript.md -s A4 -o paper.pdf
```

Vivliostyle CLI で利用可能な Markdown 記法については、[VFM: Vivliostyle Flavored Markdown](https://vivliostyle.github.io/vfm/#/) (<https://vivliostyle.github.io/vfm/#/>) を参照してください。

出力 PDF ファイルの指定

`-o` (`--output`) オプションで PDF ファイル名を指定できます。

```
vivliostyle build book.html -o book.pdf
```

Web の URL の指定

ローカルの HTML ファイルのほか、Web の URL を指定することもできます。

```
vivliostyle build https://vivliostyle.github.io/vivliostyle_doc/samples/gutenberg/Alice.ht
```

他の形式から PDF を生成

EPUB や 解凍された EPUB の OPF ファイル、`pub-manifest`（Web 出版物のマニフェスト JSON ファイル）、`webbook`（目次や Web 出版物のマニフェストへのリンクがある HTML ファイル）形式の読み込みに対応します。

```
vivliostyle build epub-sample.epub -o epub.pdf
vivliostyle build publication.json -o webpub.pdf
```

組版結果のプレビュー

`vivliostyle preview` コマンドで組版結果をブラウザでプレビューすることができます。プレビューを実行すると、ブラウザが立ち上がり組版結果を Vivliostyle Viewer で閲覧することができます。

```
vivliostyle preview index.html
vivliostyle preview manuscript.md
vivliostyle preview epub-sample.epub
```

多数の文書から構成される出版物をすばやくプレビュー

多数の文書から構成される出版物をすばやくプレビューするためには、`-q`（`--quick`）オプションを指定してください。このオプションでは大まかなページ数カウントを使って迅速に文書をロードします（ページ番号の出力は不正確になります）。

```
vivliostyle preview index.html --quick
vivliostyle preview publication.json --quick
vivliostyle preview epub-sample.epub --quick
```

PDF 形式以外の出力

Vivliostyle CLI は PDF形式以外にも、EPUB 形式と Web 出版物（WebPub）の出力に対応します。詳細は [特別な出力設定](#) をご覧ください。

サポートする出力形式のマトリックスは以下の通りです。

入力 \ 出力	pdf	webpub	epub
pub-manifest	●	●	●
markdown	●	●	●
html webbook (外部 HTML を含む)	●	●	●
epub epub-opf	●	👉	👉

その他のオプション

`vivliostyle help` コマンドで Vivliostyle CLI で利用可能なオプションの一覧を表示できます。

```
vivliostyle help
vivliostyle help init
vivliostyle help build
vivliostyle help preview
```

秘密の機能: `vivliostyle` というコマンドの代わりに `vs` というコマンド名でも使用できるので、タイプ数を少し減らせます。

以下もご覧ください:

- [Vivliostyle CLI \(README\)](https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/README.md) (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/README.md>)

構成ファイル

複数の記事や章ごとのファイルをまとめて1つの出版物を構成するには、構成ファイルを利用します。`vivliostyle build` または `vivliostyle preview` コマンドを実行するとき、カレントディレクトリに構成ファイル `vivliostyle.config.js` があるとそれが使われます。また、`vivliostyle.config.json` というファイル名で [JSONC \(https://code.visualstudio.com/docs/languages/json#_json-with-comments\)](https://code.visualstudio.com/docs/languages/json#_json-with-comments) (コメント付きJSON) 形式で構成ファイルを作成することもできます。

構成ファイルの作成

次のコマンドで構成ファイル `vivliostyle.config.js` を作成することができます。

```
vivliostyle init
```

これでカレントディレクトリに `vivliostyle.config.js` が生成されます。作成される `vivliostyle.config.js` ファイルは以下のようなものです。

```
// @ts-check
import { defineConfig } from '@vivliostyle/cli';

export default defineConfig({
  title: 'My Book Title',
  author: 'John Doe',
  language: 'en',
  image: 'ghcr.io/vivliostyle/cli:latest',
  entry: ['manuscript.md'],
});
```

構成ファイルの設定内容

構成ファイルの設定内容についてはファイル内のコメント（`//` ではじまる）に説明があります。それぞれの項目について主要な設定内容を紹介します。すべての設定内容については [Config Reference](#) を参照してください。

- **title:** 出版物のタイトル（例: `title: 'Principia'`）
- **author:** 著者名（例: `author: 'Isaac Newton'`）

- **language:** 言語 (例: `language: 'en'`)。この指定があると HTML の `lang` 属性に反映されます。
- **size:** ページサイズ (例: `size: 'A4'`)。指定方法は [ページサイズの指定](#) を参照してください。
- **theme:** ドキュメント全体に適用する Vivliostyle Themes のパッケージ名、または CSS ファイルのパスを指定します。以下の値を指定することができ、複数のテーマを配列形式で指定することもできます。
 - npm スタイルのパッケージ名 (例: `@vivliostyle/theme-techbook`, `./local-pkg`)
 - 単一の CSS を指定する URL やローカルファイルのパス (例: `./style.css`, `https://example.com/style.css`)
- **entry:** 入力の Markdown または HTML ファイルの配列を指定します。 `js entry: [ { path: 'about.md', title: 'About This Book', theme: 'about.css' }, 'chapter1.md', 'chapter2.md', 'glossary.html' ]`, `entry` には文字列またはオブジェクト形式で入力の指定ができます。オブジェクト形式の場合、以下のプロパティを追加できます。
 - `path`: エントリーのパスを指定します。このプロパティは必須ですが、`rel: 'contents'` または `rel: 'cover'` を指定するときのみ不要です。この指定については、以下の項目を参照してください
 - [目次を出版物の先頭以外の場所に出力するには](#)
 - [表紙ページを出版物の先頭以外の場所に出力するには](#)
 - `title`: エントリーのタイトルを指定します。このプロパティを設定しない場合、エントリーの内容からタイトルが取得されます。
 - `theme`: エントリーに適用する Vivliostyle Themes のパッケージ名、または CSS ファイルのパスを指定します。
- **output:** 出力先を指定。例: `output: 'output.pdf'`。デフォルトは `{title}.pdf`。次のように複数の出力を配列形式で指定することも可能です: `js output: [ './output.pdf', { path: './book', format: 'webpub' }, ],` `output` には文字列またはオブジェクト形式で出力の指定ができます。オブジェクト形式の場合、以下のプロパティを追加できます。
 - `path`: 出力先のパスを指定します。このプロパティは必須です。
 - `format`: 出力するフォーマットを指定します (指定可能なオプション: `pdf`, `epub`, `webpub`)
EPUB 出力については [EPUB 形式の出力](#) を、WebPub 出力については [Web 出版物 \(WebPub\) の出力](#) を参照してください。
- **workspaceDir:** 中間ファイルを保存するディレクトリを指定。この指定がない場合のデフォルトはカレントディレクトリであり、Markdown から変換された HTML ファイルは Markdown ファイルと同じ場所に保存されます。例: `workspaceDir: '.vivliostyle'`
- **toc:** このプロパティを指定すると、目次を含む HTML ファイル `index.html` が出力されます。詳しくは [目次の作成](#) を参照してください。
- **cover:** このプロパティを指定すると、表紙ページ用の HTML ファイル `cover.html` が出力されます。詳しくは [表紙ページの作成](#) を参照してください。

- **image:** 使用する Docker のイメージを変更します。詳細は [Docker を利用した生成](#) を参照してください。

複数の入出力を一度に対応する

- **Example: multiple-input-and-output** (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/multiple-input-and-output>)

以上の構成ファイルのオプションは、配列で複数指定することができます。配列として設定すると、複数の入力・出力を一度に扱うことができ便利です。以下の例は、`src` ディレクトリにある Markdown ファイルから同名の PDF ファイルに変換する構成ファイルです。

```
const fs = require('fs');
const path = require('path');

const inputDir = path.join(__dirname, 'src');
const outputDir = path.join(__dirname, 'output');
const files = fs.readdirSync(inputDir);

const vivliostyleConfig = files
  .filter((name) => name.endsWith('.md'))
  .map((name) => ({
    title: `Article ${path.basename(name, '.md')}`,
    entry: name,
    entryContext: inputDir,
    output: path.join(outputDir, `${path.basename(name, '.md')}.pdf`),
  }));
module.exports = vivliostyleConfig;
```

Config Reference

The configuration files `vivliostyle.config.js` and `vivliostyle.config.json` accept the `VivliostyleConfigSchema` for configuring the Vivliostyle CLI. You can reference the configuration's type scheme from TypeScript files.

```
import { VivliostyleConfigSchema } from '@vivliostyle/cli';
```

Alternatively, you can use the `defineConfig` helper function to define the configuration.

```
import { defineConfig } from '@vivliostyle/cli';

export default defineConfig({ ... });
```

Config API

VivliostyleConfigSchema

Type definition

```
type VivliostyleConfigSchema =
  | BuildTask[]
  | BuildTask;
```

BuildTask

Properties

- `BuildTask`
 - `entry`: `(string | ContentsEntryConfig | CoverEntryConfig | ArticleEntryConfig)[] | ArticleEntryConfig | string`
Entry file(s) of the document.
 - `title`: `string`
Title of the document.

- `author` : string
Author of the document.
- `theme` : (ThemeConfig | string)[] | ThemeConfig | string
Theme package path(s) or URL(s) of the CSS file.
- `entryContext` : string
Directory containing the referenced entry file(s).
- `output` : (OutputConfig | string)[] | OutputConfig | string
Output options.
- `workspaceDir` : string
Directory where intermediate files (e.g., manuscript HTMLs, publication.json) are saved.
(default: `.vivliostyle`)
- ~~`includeAssets`~~ *Deprecated*
Use `copyAsset.includes` instead.
- `copyAsset` : CopyAssetConfig
Options for asset files to be copied when exporting output.
- `size` : string
PDF output size. (default: `letter`)
 - Preset: `A5` , `A4` , `A3` , `B5` , `B4` , `JIS-B5` , `JIS-B4` , `letter` , `legal` , `ledger`
 - Custom (comma-separated): `182mm,257mm` or `8.5in,11in`
- ~~`pressReady`~~ *Deprecated*
Use `pdfPostprocess.preflight: "press-ready"` instead
- `pdfPostprocess` : PdfPostprocessConfig
PDF post-processing options. When both `pdfPostprocess` and legacy options (`pressReady`, `preflight`, etc.) are specified, `pdfPostprocess` takes precedence.
- `language` : string
Language of the document.
- `readingProgression` : "ltr" | "rtl"
Specifies the reading progression of the document. This is typically determined automatically by the CSS writing-mode. Use this option only if explicit configuration is needed.

- `toc : TocConfig | boolean | string`
Options for Table of Contents (ToC) documents.
- `tocTitle` *Deprecated*
Use `toc.title` instead
- `cover : CoverConfig | string`
Options for cover images and cover page documents.
- `timeout : number`
Timeout limit for waiting for the Vivliostyle process (in ms). (default: `300000`)
- `documentProcessor : (option: import("@vivliostyle/vfm").StringifyMarkdownOptions, metadata: import("@vivliostyle/vfm").Metadata) => import("unified").Processor`
Custom function to provide a unified Processor for converting the source document to HTML.
- `documentMetadataReader : (content: string) => import("@vivliostyle/vfm").Metadata`
Custom function to extract metadata from the source document content.
- `vfm : VfmConfig`
Options for converting Markdown into a stringified format (HTML).
- `image : string`
Docker image used for rendering.
- `http` *Deprecated*
This option is enabled by default, and the file protocol is no longer supported.
- `viewer : string`
URL of a custom viewer to display content instead of the default Vivliostyle CLI viewer. Useful for using a custom viewer with staging features (e.g., `https://vivliostyle.vercel.app/`).
- `viewerParam : string`
Parameters for the Vivliostyle viewer (e.g., `allowScripts=false&pixelRatio=16`).
- `browser : string`
Specify a browser type and version to launch the Vivliostyle viewer.
- `base : string`
Base path of the served documents. (default: `/vivliostyle`)

- `server` : `ServerConfig`
Options for the preview server.
- `static` : `[key: (string)string]: (string)[]`
Specifies static files to be served by the preview server. `js export default { static: {
'/static': 'path/to/static', '/': ['root1', 'root2'], }, };`
- `temporaryFilePrefix` : `string`
Prefix for temporary file names.
- `vite` : `import("vite").UserConfig`
Configuration options for the Vite server.
- `viteConfigFile` : `string | boolean`
Path to the Vite config file. If a falsy value is provided, Vivliostyle CLI ignores the existing Vite config file.

Type definition

```

type BuildTask = {
  entry:
    | (
      | string
      | ContentsEntryConfig
      | CoverEntryConfig
      | ArticleEntryConfig
    )[]
    | ArticleEntryConfig
    | string;
  title?: string;
  author?: string;
  theme?:
    | (ThemeConfig | string)[]
    | ThemeConfig
    | string;
  entryContext?: string;
  output?:
    | (OutputConfig | string)[]
    | OutputConfig
    | string;
  workspaceDir?: string;
  includeAssets?: string[] | string;
  copyAsset?: CopyAssetConfig;
  size?: string;
  pressReady?: boolean;
  pdfPostprocess?: PdfPostprocessConfig;
  language?: string;
  readingProgression?: "ltr" | "rtl";
  toc?: TocConfig | boolean | string;
  tocTitle?: string;
  cover?: CoverConfig | string;
  timeout?: number;
  documentProcessor?: (
    option: import("@vivliostyle/vfm").StringifyMarkdownOptions,
    metadata: import("@vivliostyle/vfm").Metadata,
  ) => import("unified").Processor;
  documentMetadataReader?: (
    content: string,
  ) => import("@vivliostyle/vfm").Metadata;
  vfm?: VfmConfig;
  image?: string;
  http?: boolean;
  viewer?: string;
  viewerParam?: string;
  browser?: string;
  base?: string;
  server?: ServerConfig;
  static?: {
    [key: string]: string[] | string;
  };
};

```

```
temporaryFilePrefix?: string;
vite?: import("vite").UserConfig;
viteConfigFile?: string | boolean;
};
```

ContentsEntryConfig

Properties

- ContentsEntryConfig
 - rel : "contents"
 - path : string
 - output : string
 - title : string
 - theme : (ThemeConfig | string)[] | ThemeConfig | string
 - pageBreakBefore : "left" | "right" | "recto" | "verso"
Specifies the page break position before this document. Useful for determining which side the first page of the document should be placed on in a two-page spread.
 - pageCounterReset : number
Resets the starting page number of this document to the specified integer. Useful for controlling page numbers when including a page.

Type definition

```
type ContentsEntryConfig = {
  rel: "contents";
  path?: string;
  output?: string;
  title?: string;
  theme?:
    | (ThemeConfig | string)[]
    | ThemeConfig
    | string;
  pageBreakBefore?:
    | "left"
    | "right"
    | "recto"
    | "verso";
  pageCounterReset?: number;
};
```

ThemeConfig

Properties

- ThemeConfig
 - specifier: string
The specifier name for importing the theme package or the path to a CSS file.
 - An npm-style package argument is allowed (e.g., `@vivliostyle/theme-academic@1`, `./local-pkg`).
 - A URL or a local path to a CSS file is allowed (e.g., `./style.css`, `https://example.com/style.css`).
 - import: (string)[] | string
The path(s) to the CSS file(s) to import from the package. Specify this if you want to import files other than the default.

Type definition

```
type ThemeConfig = {
  specifier: string;
  import?: string[] | string;
};
```

CoverEntryConfig

Properties

- CoverEntryConfig
 - `rel` : "cover"
 - `path` : string
 - `output` : string
 - `title` : string
 - `theme` : (ThemeConfig | string)[] | ThemeConfig | string
 - `imageSrc` : string
 - `imageAlt` : string
 - `pageBreakBefore` : "left" | "right" | "recto" | "verso"
Specifies the page break position before this document. Useful for determining which side the first page of the document should be placed on in a two-page spread.

Type definition

```
type CoverEntryConfig = {  
  rel: "cover";  
  path?: string;  
  output?: string;  
  title?: string;  
  theme?:  
    | (ThemeConfig | string)[]  
    | ThemeConfig  
    | string;  
  imageSrc?: string;  
  imageAlt?: string;  
  pageBreakBefore?:  
    | "left"  
    | "right"  
    | "recto"  
    | "verso";  
};
```

ArticleEntryConfig

Properties

- ArticleEntryConfig
 - path : string
 - output : string
 - title : string
 - theme : (ThemeConfig | string)[] | ThemeConfig | string
 - encodingFormat : string
 - rel : (string)[] | string
 - documentProcessor : (option: import("@vivliostyle/vfm").StringifyMarkdownOptions, metadata: import("@vivliostyle/vfm").Metadata) => import("unified").Processor
Custom function to provide a unified Processor for converting the source document to HTML.
 - documentMetadataReader : (content: string) => import("@vivliostyle/vfm").Metadata
Custom function to extract metadata from the source document content.

Type definition

```
type ArticleEntryConfig = {
  path: string;
  output?: string;
  title?: string;
  theme?:
    | (ThemeConfig | string)[]
    | ThemeConfig
    | string;
  encodingFormat?: string;
  rel?: string[] | string;
  documentProcessor?: (
    option: import("@vivliostyle/vfm").StringifyMarkdownOptions,
    metadata: import("@vivliostyle/vfm").Metadata,
  ) => import("unified").Processor;
  documentMetadataReader?: (
    content: string,
  ) => import("@vivliostyle/vfm").Metadata;
};
```

OutputConfig

Properties

- OutputConfig
 - path : string
Specifies the output file name or directory. (default: <title>.pdf)
 - format : "pdf" | "epub" | "webpub"
Specifies the output format.
 - renderMode : "local" | "docker"
If set to docker , Vivliostyle will render the PDF using a Docker container. (default: local)
 - ~~preflight~~ *Deprecated*
Use pdfPostprocess.preflight instead
 - ~~preflightOption~~ *Deprecated*
Use pdfPostprocess.preflightOption instead
 - pdfPostprocess : PdfPostprocessConfig
PDF post-processing options. When both pdfPostprocess and legacy options (pressReady, preflight, etc.) are specified, pdfPostprocess takes precedence.

Type definition

```
type OutputConfig = {  
  path: string;  
  format?: "pdf" | "epub" | "webpub";  
  renderMode?: "local" | "docker";  
  preflight?:  
    | "press-ready"  
    | "press-ready-local";  
  preflightOption?: string[];  
  pdfPostprocess?: PdfPostprocessConfig;  
};
```

PdfPostprocessConfig

PDF post-processing options. When both pdfPostprocess and legacy options (pressReady, preflight, etc.) are specified, pdfPostprocess takes precedence.

Properties

- PdfPostprocessConfig
 - preflight : "press-ready" | "press-ready-local"
Apply the process to generate a print-ready PDF.
 - preflightOption : (string)[]
Options for the preflight process (e.g., gray-scale , enforce-outline). Refer to the press-ready documentation for more information: [press-ready \(https://github.com/vibranthq/press-ready\)](https://github.com/vibranthq/press-ready)
 - cmyk : boolean | CmykConfig
Convert device-cmyk() colors to CMYK in the output PDF. Can be a boolean or a config object with overrideMap and warnUnmapped options.
 - replaceImage : (ReplaceImageEntry)[]
Replace images in the output PDF. Each entry specifies a source image path and its replacement image path. Useful for replacing RGB images with CMYK versions.

Type definition

```
type PdfPostprocessConfig = {  
  preflight?:  
    | "press-ready"  
    | "press-ready-local";  
  preflightOption?: string[];  
  cmyk?: boolean | CmykConfig;  
  replaceImage?: ReplaceImageEntry[];  
};
```

CmykConfig

Properties

- CmykConfig
 - overrideMap : ("tuple(Array)")[]
Custom RGB to CMYK color mapping. Each entry is a tuple of [rgb, {c, m, y, k}]. RGB can be an object {r, g, b} with integers (0-10000) or a hex color string (e.g. "#ff0000").
 - reserveMap : ("tuple(Array)")[]
Pre-register RGB to CMYK color mappings for use in SVG or other non-CSS contexts.

Each entry is a tuple of [rgb, {c, m, y, k}]. RGB can be an object {r, g, b} with integers (0-10000) or a hex color string (e.g. "#ff0000").

- `warnUnmapped` : boolean
Warn when RGB colors not mapped to CMYK are encountered. (default: true)
- `mapOutput` : string
Output the CMYK color map to a JSON file at the specified path.

Type definition

```
type CmykConfig = {  
  overrideMap?: "{tuple(Array)}"[];  
  reserveMap?: "{tuple(Array)}"[];  
  warnUnmapped?: boolean;  
  mapOutput?: string;  
};
```

ReplaceImageEntry

Properties

- `ReplaceImageEntry`
 - `source` : string | RegExp
Path to the source image file, or a RegExp pattern to match multiple files.
 - `replacement` : string
Path to the replacement image file. When source is a RegExp, supports \$1, \$2, etc. for captured groups.

Type definition

```
type ReplaceImageEntry = {  
  source: string | RegExp;  
  replacement: string;  
};
```

CopyAssetConfig

Properties

- `CopyAssetConfig`
 - `includes : (string)[]`
Directories and files to include as asset files. Supports wildcard characters for glob patterns.
 - `excludes : (string)[]`
Directories and files to exclude from asset files. Supports wildcard characters for glob patterns.
 - `includeFileExtensions : (string)[]`
File extensions to include as asset files. (default: `[css, css.map, png, jpg, jpeg, svg, gif, webp, apng, ttf, otf, woff, woff2]`)
 - `excludeFileExtensions : (string)[]`
File extensions to exclude from asset files.

Type definition

```
type CopyAssetConfig = {  
  includes?: string[];  
  excludes?: string[];  
  includeFileExtensions?: string[];  
  excludeFileExtensions?: string[];  
};
```

TocConfig

Properties

- `TocConfig`
 - `title : string`
Title of the generated ToC document.
 - `htmlPath : string`
Location where the generated ToC document will be saved. (default: `index.html`)

- `sectionDepth` : number
Depth of sections to include in the ToC document. (default: `0`)
- `transformDocumentList` : (nodeList: `StructuredDocument[]`) => (propsList: { children: any }[]) => any
Function to transform the document list.
- `transformSectionList` : (nodeList: `StructuredDocumentSection[]`) => (propsList: { children: any }[]) => any
Function to transform the section list.

Type definition

```
type TocConfig = {
  title?: string;
  htmlPath?: string;
  sectionDepth?: number;
  transformDocumentList?: (
    nodeList: StructuredDocument[],
  ) => (
    propsList: { children: any }[],
  ) => any;
  transformSectionList?: (
    nodeList: StructuredDocumentSection[],
  ) => (
    propsList: { children: any }[],
  ) => any;
};
```

StructuredDocument

Properties

- `StructuredDocument`
 - `title` : string
 - `href` : string
 - `children` : (`StructuredDocument`)[]
 - `sections` : (`StructuredDocumentSection`)[]

Type definition

```
type StructuredDocument = {  
  title: string;  
  href: string;  
  children: StructuredDocument[];  
  sections?: StructuredDocumentSection[];  
};
```

StructuredDocumentSection

Properties

- `StructuredDocumentSection`
 - `headingHtml` : string
 - `headingText` : string
 - `level` : number
 - `children` : (`StructuredDocumentSection`)[]
 - `href` : string
 - `id` : string

Type definition

```
type StructuredDocumentSection = {  
  headingHtml: string;  
  headingText: string;  
  level: number;  
  children: StructuredDocumentSection[];  
  href?: string;  
  id?: string;  
};
```

CoverConfig

Properties

- `CoverConfig`

- `src` : string
Path to the cover image for the cover page.
- `name` : string
Alternative text for the cover image.
- `htmlPath` : string | boolean
Path where the generated cover document will be saved. (default: `cover.html`) If set to a falsy value, the cover document will not be generated.

Type definition

```
type CoverConfig = {
  src: string;
  name?: string;
  htmlPath?: string | boolean;
};
```

VfmConfig

Properties

- `VfmConfig`
 - `style` : (string)[] | string
Path(s) or URL(s) to custom stylesheets.
 - `partial` : boolean
Output markdown fragments instead of a full document.
 - `title` : string
Title of the document (ignored in partial mode).
 - `language` : string
Language of the document (ignored in partial mode).
 - `replace` : (test: RegExp; match: (result: RegExpMatchArray, h: any) => Object)[]
Handlers for replacing matched HTML strings.
 - `hardLineBreaks` : boolean
Insert `<br>` tags at hard line breaks without requiring spaces.

- `disableFormatHtml` : boolean
Disable automatic HTML formatting.
- `math` : boolean
Enable support for math syntax.
- `imgFigcaptionOrder` : "img-figcaption" | "figcaption-img"
Order of img and figcaption elements in figure.
- `assignIdToFigcaption` : boolean
Assign ID to figcaption instead of img/code.
- `footnote` : "pandoc" | "dpub" | "gcpm" | mode: "pandoc"
Footnote output mode. Default is 'pandoc' (endnote section).

Type definition

```
type VfmConfig = {
  style?: string[] | string;
  partial?: boolean;
  title?: string;
  language?: string;
  replace?: {
    test: RegExp;
    match: (
      result: RegExpMatchArray,
      h: any,
    ) => Object | string;
  }[];
  hardLineBreaks?: boolean;
  disableFormatHtml?: boolean;
  math?: boolean;
  imgFigcaptionOrder?:
    | "img-figcaption"
    | "figcaption-img";
  assignIdToFigcaption?: boolean;
  footnote?:
    | "pandoc"
    | "dpub"
    | "gcpm"
    | {
        mode:
          | "pandoc"
          | "dpub"
          | "gcpm";
      };
};
```

ServerConfig

Properties

- `ServerConfig`
 - `host` : `boolean` | `string`
IP address the server should listen on. Set to `true` to listen on all addresses. (default: `true` if a PDF build with Docker render mode is required, otherwise `false`)
 - `port` : `number`
Port the server should listen on. (default: `13000`)
 - `proxy` : `[key: (string)]: import("vite").ProxyOptionsstring`
Custom proxy rules for the Vivliostyle preview server.
 - `allowedHosts` : `(string)[]` | `boolean`
The hostnames that are allowed to respond to. Set to `true` to allow all hostnames. See `server.allowedHosts` option of Vite (<https://vite.dev/config/server-options.html#server-allowedhosts>) for more details.

Type definition

```
type ServerConfig = {  
  host?: boolean | string;  
  port?: number;  
  proxy?: {  
    [key: string]:  
      | import("vite").ProxyOptions  
      | string;  
  };  
  allowedHosts?: string[] | boolean;  
};
```

テーマと CSS

原稿に対してフォントや文字の大きさなどの装飾を加えるには、カスケードニングスタイルシート（CSS）を適用します（HTML ファイルと同様のやり方です）。

スタイルシートの追加の指定

HTML ファイルに指定されているスタイルシートに加えて、追加のスタイルシート（CSS ファイル）を使うには、`--style` オプションでスタイルシートを指定します。

```
vivliostyle build example.html --style additional-style.css
```

この方法で指定したスタイルシートは、HTML ファイルで指定されているスタイルシートと同様（作成者スタイルシート (<https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/Cascade#%E4%BD%9C%E6%88%90%E8%80%85%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88>)）の扱いで、よりあとに指定されたことになるので、CSS のカスケードニング規則により、HTML ファイルからのスタイルの指定を上書きすることになります。

ユーザースタイルシートの指定

ユーザースタイルシート (<https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/Cascade#%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88>) を使うには、`--user-style` オプションでスタイルシートを指定します。（ユーザースタイルシートは、スタイル指定に `!important` を付けないかぎり、制作者スタイルシートのスタイル指定を上書きしません。）

```
vivliostyle build example.html --user-style user-style.css
```

CSS の内容を直接指定

`--css` オプションを指定すると、追加したいスタイルシートを直接 CSS のテキストで渡すことができます。このオプションは、簡単なスタイルシートや CSS 変数を設定するのに便利です。

```
vivliostyle build example.html --css "body { background-color: lime; }"
```

ページサイズの指定

`-s` (`--size`) オプションでページサイズを指定できます。指定できるサイズは、A5, A4, A3, B5, B4, JIS-B5, JIS-B4, letter, legal, ledger のいずれか、またはコンマで区切って幅と高さを指定します。

```
vivliostyle build paper.html -s A4 -o paper.pdf
vivliostyle build letter.html -s letter -o letter.pdf
vivliostyle build slide.html -s 10in,7.5in -o slide.pdf
```

このオプションは、`--css "@page { size: <size>; }"` と同等です。

トンボ (crop marks) の指定

`-m` (`--crop-marks`) オプションを指定すると、出力されるPDFにトンボ (印刷物の裁断位置を示す目印) が追加されます。

```
vivliostyle build example.html -m
```

`--bleed` オプションでトンボを追加したときの塗り足し幅を指定することができます。また、`--crop-offset` オプションで裁ち落とし線から外側の幅を指定することができます。

```
vivliostyle build example.html -m --bleed 5mm
vivliostyle build example.html -m --crop-offset 20mm
```

このオプションは、`--css "@page { marks: crop cross; bleed: <bleed>; crop-offset: <crop-offset>; }"` と同等です。

Vivliostyle Themes について

- Vivliostyle Themes (<https://vivliostyle.github.io/themes/>)

Vivliostyle Themes は、Vivliostyle で出版物を作る際に使う公式のスタイルテーマ集です。Vivliostyle Themes を参照することで、自分でCSSを用意することなくスタイルを適用することができます。

テーマを見つける

npm パッケージとして公開されているテーマを見つけるには `npm` (<https://www.npmjs.com/>) でキーワード "vivliostyle-theme" を検索してください:

- List of Themes (npm) (<https://www.npmjs.com/search?q=keywords%3Avivliostyle-theme>)

テーマの利用

- Example: theme-css (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/theme-css>)
- Example: theme-preset (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/theme-preset>)

`-T` (`--theme`) オプション、または 構成ファイル で `theme` を指定するとテーマを利用できます。ローカルにテーマファイルが存在しない場合、初回実行時に `themes` ディレクトリに自動的にインストールされます。

```
vivliostyle build manuscript.md --theme @vivliostyle/theme-techbook -o paper.pdf
```

また、ローカル環境にあるテーマを利用することもできます。単一の CSS ファイルであれば、以下のように直接 CSS ファイルを指定します。

```
vivliostyle build manuscript.md --theme ./my-theme/style.css -o paper.pdf
```

また、ローカル環境に npm に準拠した `package.json` ファイルがある場合、そのディレクトリにある Vivliostyle Theme を読み込むこともできます。以下は `my-theme` ディレクトリに Vivliostyle Theme として利用可能なパッケージが配置されているときの例です。

```
vivliostyle build manuscript.md --theme ./my-theme -o paper.pdf
```

Create Book の利用

Create Book を使用すると、あらかじめテーマが設定された状態のプロジェクトを簡単に作成できます。
[Create Book \(https://docs.vivliostyle.org/#/ja/create-book\)](https://docs.vivliostyle.org/#/ja/create-book) を参照してください。

表紙ページの作成

構成ファイル `vivliostyle.config.js` に `cover: 'image.png'` のような指定がある場合、表紙 HTML ファイル `cover.html` が生成されて、出版物の表紙ページとして追加されます。

生成される表紙 HTML ファイルの内容は次のようになります。

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Book Title</title>
    <style data-vv-style>
      body {
        margin: 0;
      }
      [role="doc-cover"] {
        display: block;
        width: 100vw;
        height: 100vh;
        object-fit: contain;
      }
      @page {
        margin: 0;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <section role="region" aria-label="Cover">
      
    </section>
  </body>
</html>
```

`cover` はオブジェクト形式でも指定でき、以下のようなプロパティが指定できます。

- `src` を指定すると、読み込ませる表紙画像を指定できます。
- `htmlPath` を指定すると、目次の HTML ファイルを `cover.html` 以外に出力します。また、`false` を設定することで表紙 HTML ファイルを出力させないこともできます。このようにした場合、PDFでの出力には表紙ページが含まれず、EPUBやWebPub形式で出力した場合の表紙画像として設定されます。
- `name` を指定すると、カバー画像の代替テキストを変更します。


```
cover: {
  src: 'image.png',
  htmlPath: 'toc.html',
  name: 'My awesome cover image',
},
```

表紙ページを出版物の先頭以外の場所に出力するには

構成ファイル `vivliostyle.config.js` の `entry` の配列の要素として `{ rel: 'cover' }` を指定すると、その位置に表紙 HTML ファイルが生成されます。

```
entry: [
  'titlepage.md',
  { rel: 'cover' },
  'chapter1.md',
  ...
],
cover: 'image.png',
```

これで、出版物の先頭の HTML ファイルは `titlepage.html` で、その次に目次の HTML ファイル `cover.html` という順番になります。

また、複数の表紙ページを追加することもできます。以下の例は、最初と最後のページにそれぞれ別の表紙ページを追加する例です。

```
entry: [
  {
    rel: 'cover',
    output: 'front-cover.html',
  },
  ...
  {
    rel: 'cover',
    output: 'back-cover.html',
    imageSrc: 'back.png',
  },
],
cover: 'front.png',
```

表紙ページをカスタマイズするには

- [Example: customize-generated-content](https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/customize-generated-content) (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/customize-generated-content>)

表紙ページをカスタマイズするには、次のように構成ファイルの `entry` の配列の要素として目次のファイルの `path` と `output`、`rel: 'contents'` を指定してください。

```
entry: [  
  {  
    path: 'cover-template.html',  
    output: 'cover.html',  
    rel: 'cover'  
  },  
  ...  
],
```

そして、表紙のテンプレートとなる HTML ファイル `cover-template.html` を用意してください。`cover-template.html` の中に `<img role="doc-cover" />` というタグを用意することで、その部分に表紙画像が挿入された上で表紙の HTML ファイルが `cover.html` に出力されます。

目次の作成

- **Example: table-of-contents** (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/table-of-contents>)

構成ファイル `vivliostyle.config.js` に `toc: true` の指定がある場合、目次 HTML ファイル `index.html` が生成されて、それが出版物の先頭のファイルになります。

生成される目次 HTML ファイルの内容は次のようになります。目次 HTML の `title` と `h1` 要素には、出版物のタイトル（構成ファイルの `title` で指定）が出力されます。

```
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Book Title</title>
    <link href="publication.json" rel="publication" type="application/ld+json" />
    <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Book Title</h1>
    <nav id="toc" role="doc-toc">
      <h2>Table of Contents</h2>
      <ol>
        <li><a href="prologue.html">Prologue</a></li>
        <li><a href="chapter1.html">Chapter 1</a></li>
        <li><a href="chapter2.html">Chapter 2</a></li>
        <li><a href="chapter3.html">Chapter 3</a></li>
        <li><a href="epilogue.html">Epilogue</a></li>
      </ol>
    </nav>
  </body>
</html>
```

`toc` はオブジェクト形式でも指定でき、以下のプロパティが指定できます。

- `htmlPath` を指定すると、目次の HTML ファイルを `index.html` 以外に出力します。
- `title` を指定すると、目次タイトル（`nav` 要素内の見出し `h2` 要素の内容 "Table of Contents"）を変更します。
- 目次には各エントリーへの参照以外にも、エントリー内の見出しも目次に含めることができます。そのようにしたい場合、`sectionDepth` に 1 から 6 の値（それぞれ `h1` から `h6` までのどのレベルを含めるか）を指定します。

```
toc: {
  htmlPath: 'toc.html',
  title: 'Contents',
  sectionDepth: 6,
},
```

目次を出版物の先頭以外の場所に出力するには

構成ファイル `vivliostyle.config.js` の `entry` の配列の要素として `{ rel: 'contents' }` を指定すると、その位置に目次 HTML ファイルが生成されます。

```
entry: [
  'titlepage.md',
  { rel: 'contents' },
  'chapter1.md',
  ...
],
toc: 'toc.html',
```

これで、出版物の先頭の HTML ファイルは `titlepage.html` で、その次に目次の HTML ファイル `toc.html` という順番になります。

目次をカスタマイズするには

- [Example: customize-generated-content](https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/customize-generated-content) (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/customize-generated-content>)

目次をカスタマイズするには、次のように構成ファイルの `entry` の配列の要素として目次のファイルの `path` と `output`、`rel: 'contents'` を指定してください。

```
entry: [
  {
    path: 'toc-template.html',
    output: 'index.html',
    rel: 'contents'
  },
  ...
],
```

そして、目次のテンプレートとなる HTML ファイル `toc-template.html` を用意してください。 `toc-template.html` の中に `<nav role="doc-toc"></nav>` というタグを用意することで、その部分に目次の項目が挿入された上で目次の HTML ファイルが `index.html` に出力されます。

詳しい目次の作り方については [W3C Publication Manifest \(https://www.w3.org/TR/pub-manifest/\)](https://www.w3.org/TR/pub-manifest/) 仕様に付属の [Machine-Processable Table of Contents \(https://www.w3.org/TR/pub-manifest/#app-toc-structure\)](https://www.w3.org/TR/pub-manifest/#app-toc-structure) を参照してください。

特別な出力設定

EPUB 形式の出力

`vivliostyle build` コマンドに `-f` (`--format`) オプションで `epub` を指定する、または `-o` (`--output`) オプションで `.epub` 拡張子をつけて指定すると EPUB を出力します。

EPUB 形式で出力する場合、目次を設定した状態で出力することが推奨されます。[目次の作成](#) を参考にし、構成ファイルに `toc` を設定した上で、以下のように出力オプションで EPUB を設定します。

```
vivliostyle build -o output.epub
```

また、次のように1回の `vivliostyle build` コマンドで PDF と EPUB の両方を生成することもできます（他の出力形式も同様です）。

```
vivliostyle build -o pdfbook.pdf -o epubbook.epub
```

Vivliostyle CLI では、EPUB 3 に準拠した EPUB ファイルを生成します。一方で、EPUB に適用する CSS ファイル自体はそのままの状態で出力されるため、EPUB ビューワーによっては表示に問題が発生する可能性があります。より多くの EPUB ビューワーに対応するためには、それぞれのビューワーに対応したテーマや CSS ファイルを適用するようにしてください。日本語向けの EPUB の場合、[電書協 EPUB3 制作ガイド](#) (<https://dpfj.or.jp/counsel/guide>) に準拠した Vivliostyle Theme "[@vivliostyle/theme-epub3j](https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/%40vivliostyle/theme-epub3j)" (<https://github.com/vivliostyle/themes/tree/main/packages/%40vivliostyle/theme-epub3j>) を用意しています。

Web 出版物（WebPub）の出力

`vivliostyle build` コマンドに `-f` (`--format`) オプションで `webpub` を指定すると、Web 出版物 (WebPub) を生成します。出力先 `-o` (`--output`) オプションには WebPub を配置するディレクトリを指定します。

```
vivliostyle build -o webpub/ -f webpub
```

生成された WebPub ディレクトリ内には出版物マニフェスト `publication.json` ファイルがあり、コンテンツの HTML ファイルの読み込み順などの情報が記述されています。これは W3C 標準仕様である Publication Manifest (<https://www.w3.org/TR/pub-manifest/>) に準拠しています。

WebPub は、Web 上で読むことができる出版物を作るのに使えます。また、次のように `publication.json` ファイルを `vivliostyle build` コマンドに指定することで、WebPub から PDF を生成することができます。

```
vivliostyle build webpub/publication.json -o pdfbook.pdf
```

印刷用 PDF (PDF/X-1a 形式) の生成

- Example: preflight (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/preflight>)

`vivliostyle build` コマンドの `--preflight press-ready` オプション、または 構成ファイル で `preflight: 'press-ready'` を指定すると印刷入稿に適した PDF/X-1a 形式で出力することができます。この機能を使うためには、事前に Docker (<https://docs.docker.jp/get-docker.html>) のインストールが必要です。

`--preflight-option` オプションを指定すると、この処理を実行する `press-ready` (<https://github.com/vibrantq/press-ready>) に対してオプションを追加できます。

```
# グレースケール化して出力
vivliostyle build manuscript.md --preflight press-ready --preflight-option gray-scale
# フォントを強制的にアウトライン化して出力
vivliostyle build manuscript.md --preflight press-ready --preflight-option enforce-outline
```

また、`--preflight press-ready-local` オプションを指定すると、PDF/X-1a 形式への出力をローカル環境で実行します。ただし、通常は Docker 環境上で実行することをおすすめします。

Docker を利用した生成

- Example: render-on-docker (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/render-on-docker>)

`vivliostyle build` コマンドで `--render-mode docker` オプションを指定すると、PDF 出力時の環境として Docker を指定できます（上記のオプションでは後処理のみ Docker 上で実行しますが、このオプションは全ての処理を Docker 上で実行します）Docker を用いることで出力時の環境を固定できるため、異なる環境・OS でも同じ出力結果となることを保証できます。

Docker render mode を使用する際は、以下の点に注意してください。

- Docker はホスト環境から隔離されているため、ホストにインストールされているフォントを利用することができません。Docker コンテナで標準で利用できるフォントは限られており、通常はローカルのフォントファイルを配置して CSS で指定するか、Google Fonts などの Web フォントを使用する必要があります。
- Docker にマウントされるファイルはプロジェクトの workspace directory（通常は `vivliostyle.config.js` を含むディレクトリ）のみで、その他のファイルは Docker コンテナ内部から参照することができない。イメージなどドキュメント内で参照されるファイルは全て workspace directory に含める必要があります。

PDF の「しおり」(Bookmarks) の生成

`vivliostyle build` コマンドで出力される PDF には、目次の内容が「しおり」(PDF Bookmarks) として生成されます。PDF の「しおり」は、Adobe Acrobat のような PDF 閲覧ソフトで目次ナビゲーションに利用できます。

この「しおり」生成機能は、出版物に目次が含まれるときに有効になります。[EPUB から PDF を生成](#) する場合には、EPUB に含まれる目次が使われます。それ以外については [目次の作成](#) を参照してください。

フロントエンドフレームワークのサポート

Vivliostyle CLIはWeb技術を活用して出版物を作成します。他のWebフロントエンドフレームワークと組み合わせることで、強力な機能を利用できます。たとえば、同じ原稿をWebページと出版物の両方にエクスポートできます。

静的にビルドされたHTMLファイルを参照する

フレームワークに静的サイトのビルド機能がある場合、ビルドされたHTMLファイルをVivliostyle CLIの `static` オプションで参照できます。これにより、そのファイルをエントリーとして読み込むことが可能です。

例として、`dist` ディレクトリにHTMLファイルがビルドされている場合を考えます。このディレクトリには `index.html` と、`blog` ディレクトリ内に `my-first-post.html` と `another-post.html` があります。これら3つのHTMLファイルから出版物を作成するには、以下のように設定します。

```
{
  static: {
    '/': 'dist',
  },
  entry: [
    '/index.html',
    '/blog/my-first-post.html',
    '/blog/another-post.html',
  ],
};
```

[!IMPORTANT] `static` でホスティングしたエントリーは、絶対パス（`/` で始まるパス）で参照してください。そうしないと、`static` で指定したディレクトリではなく、`vivliostyle.config.js` からの相対パスでHTMLファイルを読み込もうとします。

[!NOTE] `entry` に直接HTMLファイルを相対パスで指定する方法も動作しますが、`static` オプションを使うほうが便利です。たとえば、直接指定ではHTMLから参照される外部ファイル（画像など）が読み込めませんが、`static` オプションを使うとディレクトリ以下のファイルがすべて参照され、正しく表示されます。

Viteをベースとしたフレームワークを利用する

Vivliostyle CLIはWebフロントエンド開発ツールのViteをベースに開発されています。そのため、Viteをベースとしたフレームワークと組み合わせて使用できます。

Vivliostyle CLIは、フレームワークのタイプに応じて以下の2つの使用方法を提供します。

1. Vite プラグインを利用する

Vivliostyle CLIでは、ViteやRollupのプラグインを利用できます。`vite` オプションにプラグインの設定やViteの設定を記述します。

```
{
  vite: {
    plugins: [...],
  },
}
```

Vivliostyle Viewerは通常のWebアプリケーションとは異なり、JavaScriptの実行に制約があります。以下の点に注意してください。

- Vivliostyle Viewerはクライアントサイドのルーティング技術（シングルページアプリケーション; SPA）に対応していないため、各ページは静的にレンダリングする必要があります。`appType` に `mpa` を設定して動作しない環境では、この方法は使用できません。
- Vivliostyle ViewerはクライアントサイドでのHTMLコンテンツの変更を検知できません。そのため、使用するUIフレームワークはサーバーサイドレンダリング（SSR）に対応している必要があります。クライアントサイドJavaScriptが含まれる場合、正しく動作しない可能性があります。

2. Vivliostyle CLIをViteプラグインとして使用する

- [Example: with-astro](https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/with-astro) (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/with-astro>)
- [Example: with-eleventy](https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/with-eleventy) (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/tree/main/examples/with-eleventy>)

一部のフレームワーク（例: Astro (<https://astro.build/>)) は外部からViteプラグインを受け取れるものの、Viteプラグインとしては利用できません。この場合、Vivliostyle CLIをViteプラグインとして使用します。

例えば、Astroでは `astro.config.js` の `vite.plugins` オプションにVivliostyle CLIのViteプラグインを渡すことで、AstroとVivliostyle CLIを同時に利用できます。以下の例では、`openViewer: true` オプションを指定し、Astroのdevサーバー起動時にVivliostyle Viewerを自動で開くようにしています。

```
import { createVitePlugin } from '@vivliostyle/cli';
import { defineConfig } from 'astro/config';

export default defineConfig({
  vite: {
    plugins: [
      createVitePlugin({
        openViewer: true,
      }),
    ],
  },
});
```

JavaScript API

Exported members

Functions

- `build`
- `create`
- `createVitePlugin`
- `defineConfig`
- `preview`
- `VFM`

Interfaces

- `StringifyMarkdownOptions`
- `TemplateVariable`

Type Aliases

- `Metadata`
- `StructuredDocument`
- `StructuredDocumentSection`
- `VivliostyleConfigSchema`
- `VivliostylePackageMetadata`
- `VivliostylePackageMetadata`

Variables

- `readMetadata`

Functions

build()

build(*options*): *Promise* < *void* >

Build publication file(s) from the given configuration.

```
import { build } from '@vivliostyle/cli';
build({
  configPath: './vivliostyle.config.js',
  logLevel: 'silent',
});
```

Parameters

options

author?

string = ...

bleed?

string = ...

browser?

string = ...

cmym?

boolean | { mapOutput?: string; overrideMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][[]]; reserveMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][[]]; warnUnmapped?: boolean; } = CmykSchema

config?

string = ...

configData?

VivliostyleConfigSchema | null = ...

createConfigFileOnly?

boolean = ...

cropMarks?

boolean = ...

cropOffset?

string = ...

css?

string = ...

cwd?

string = ...

disableServerStartup?

boolean = ...

enableStaticServe?

boolean = ...

enableViewerStartPage?

boolean = ...

executableBrowser?

string = ...

host?

string | boolean = ...

ignoreHttpsErrors?

boolean = ...

image?

string = ...

input?

```
string = ...
```

installDependencies?

```
boolean = ...
```

language?

```
string = ...
```

logger?

```
LoggerInterface = ...
```

logLevel?

```
"info" | "silent" | "verbose" | "debug" = ...
```

openViewer?

```
boolean = ...
```

output?

```
string | object & object | (string | object & object)[] = ...
```

port?

```
number = ...
```

preflight?

```
"press-ready" | "press-ready-local" = ...
```

preflightOption?

```
string | string[] = ...
```

pressReady?

```
boolean = ...
```

projectPath?

```
string = ...
```

proxyBypass?

```
string = ...
```

proxyPass?

string = ...

proxyServer?

string = ...

proxyUser?

string = ...

quick?

boolean = ...

readingProgression?

"ltr" | "rtl" = ...

renderMode?

"local" | "docker" = ...

sandbox?

boolean = ...

signal?

AbortSignal = ...

singleDoc?

boolean = ...

size?

string = ...

stderr?

Writable = ...

stdin?

Readable = ...

stdout?

Writable = ...

style?

`string = ...`

template?

`string = ...`

theme?

`string | false | object & object | ( string | object & object )[] = ...`

timeout?

`number = ...`

title?

`string = ...`

userStyle?

`string = ...`

viewer?

`string = ...`

viewerParam?

`string = ...`

vite?

`UserConfig = ...`

viteConfigFile?

`string | boolean = ...`

Returns

`Promise < void >`

create()

create(*options*): `Promise < void >`

Scaffold a new Vivliostyle project.

Parameters

options

author?

string = ...

bleed?

string = ...

browser?

string = ...

cmymk?

boolean | { mapOutput?: string; overrideMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; reserveMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; warnUnmapped?: boolean; } = CmykSchema

config?

string = ...

configData?

VivliostyleConfigSchema | null = ...

createConfigFileOnly?

boolean = ...

cropMarks?

boolean = ...

cropOffset?

string = ...

css?

string = ...

cwd?

string = ...

disableServerStartup?

boolean = ...

enableStaticServe?

boolean = ...

enableViewerStartPage?

boolean = ...

executableBrowser?

string = ...

host?

string | boolean = ...

ignoreHttpsErrors?

boolean = ...

image?

string = ...

input?

string = ...

installDependencies?

boolean = ...

language?

string = ...

logger?

LoggerInterface = ...

logLevel?

"info" | "silent" | "verbose" | "debug" = ...

openViewer?

boolean = ...

output?

string | object & object | (string | object & object)[] = ...

port?

number = ...

preflight?

"press-ready" | "press-ready-local" = ...

preflightOption?

string | string [] = ...

pressReady?

boolean = ...

projectPath?

string = ...

proxyBypass?

string = ...

proxyPass?

string = ...

proxyServer?

string = ...

proxyUser?

string = ...

quick?

boolean = ...

readingProgression?

"ltr" | "rtl" = ...

renderMode?

```
"local" | "docker" = ...
```

sandbox?

```
boolean = ...
```

signal?

```
AbortSignal = ...
```

singleDoc?

```
boolean = ...
```

size?

```
string = ...
```

stderr?

```
Writable = ...
```

stdin?

```
Readable = ...
```

stdout?

```
Writable = ...
```

style?

```
string = ...
```

template?

```
string = ...
```

theme?

```
string | false | object & object | ( string | object & object )[] = ...
```

timeout?

```
number = ...
```

title?

```
string = ...
```

userStyle?

string = ...

viewer?

string = ...

viewerParam?

string = ...

vite?

UserConfig = ...

viteConfigFile?

string | boolean = ...

Returns

Promise < void >

createVitePlugin()

```
createVitePlugin( inlineConfig ): Promise < Plugin < any >[] >
```

Parameters

inlineConfig

author?

string = ...

bleed?

string = ...

browser?

string = ...

cmyk?

```
boolean | { mapOutput?: string; overrideMap?: [ string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; reserveMap?: [ string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; warnUnmapped?: boolean; } = CmykSchema
```

config?

```
string = ...
```

configData?

```
VivliostyleConfigSchema | null = ...
```

createConfigFileOnly?

```
boolean = ...
```

cropMarks?

```
boolean = ...
```

cropOffset?

```
string = ...
```

css?

```
string = ...
```

cwd?

```
string = ...
```

disableServerStartup?

```
boolean = ...
```

enableStaticServe?

```
boolean = ...
```

enableViewerStartPage?

```
boolean = ...
```

executableBrowser?

```
string = ...
```

host?

string | boolean = ...

ignoreHttpsErrors?

boolean = ...

image?

string = ...

input?

string = ...

installDependencies?

boolean = ...

language?

string = ...

logger?

LoggerInterface = ...

logLevel?

"info" | "silent" | "verbose" | "debug" = ...

openViewer?

boolean = ...

output?

string | object & object | (string | object & object)[] = ...

port?

number = ...

preflight?

"press-ready" | "press-ready-local" = ...

preflightOption?

string | string [] = ...

pressReady?

boolean = ...

projectPath?

string = ...

proxyBypass?

string = ...

proxyPass?

string = ...

proxyServer?

string = ...

proxyUser?

string = ...

quick?

boolean = ...

readingProgression?

"ltr" | "rtl" = ...

renderMode?

"local" | "docker" = ...

sandbox?

boolean = ...

signal?

AbortSignal = ...

singleDoc?

boolean = ...

size?

string = ...

stderr?

Writable = ...

stdin?

Readable = ...

stdout?

Writable = ...

style?

string = ...

template?

string = ...

theme?

string | false | object & object | (string | object & object)[] = ...

timeout?

number = ...

title?

string = ...

userStyle?

string = ...

viewer?

string = ...

viewerParam?

string = ...

vite?

UserConfig = ...

viteConfigFile?

string | boolean = ...

Returns

`Promise < Plugin < any >[] >`

defineConfig()

```
defineConfig(config): VivliostyleConfigSchema
```

Define the configuration for Vivliostyle CLI.

Parameters

config

`VivliostyleConfigSchema`

Returns

`VivliostyleConfigSchema`

preview()

```
preview(options): Promise < ViteDevServer >
```

Open a browser for previewing the publication.

Parameters

options

author?

`string` = ...

bleed?

`string` = ...

browser?

string = ...

cmymk?

boolean | { mapOutput?: string; overrideMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; reserveMap?: [string | { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; warnUnmapped?: boolean; } = CmykSchema

config?

string = ...

configData?

VivliostyleConfigSchema | null = ...

createConfigFileOnly?

boolean = ...

cropMarks?

boolean = ...

cropOffset?

string = ...

css?

string = ...

cwd?

string = ...

disableServerStartup?

boolean = ...

enableStaticServe?

boolean = ...

enableViewerStartPage?

boolean = ...

executableBrowser?

string = ...

host?

string | boolean = ...

ignoreHttpsErrors?

boolean = ...

image?

string = ...

input?

string = ...

installDependencies?

boolean = ...

language?

string = ...

logger?

LoggerInterface = ...

logLevel?

"info" | "silent" | "verbose" | "debug" = ...

openViewer?

boolean = ...

output?

string | object & object | (string | object & object)[] = ...

port?

number = ...

preflight?

"press-ready" | "press-ready-local" = ...

preflightOption?

string | string [] = ...

pressReady?

boolean = ...

projectPath?

string = ...

proxyBypass?

string = ...

proxyPass?

string = ...

proxyServer?

string = ...

proxyUser?

string = ...

quick?

boolean = ...

readingProgression?

"ltr" | "rtl" = ...

renderMode?

"local" | "docker" = ...

sandbox?

boolean = ...

signal?

AbortSignal = ...

singleDoc?

boolean = ...

size?

```
string = ...
```

stderr?

```
Writable = ...
```

stdin?

```
Readable = ...
```

stdout?

```
Writable = ...
```

style?

```
string = ...
```

template?

```
string = ...
```

theme?

```
string | false | object & object | ( string | object & object )[] = ...
```

timeout?

```
number = ...
```

title?

```
string = ...
```

userStyle?

```
string = ...
```

viewer?

```
string = ...
```

viewerParam?

```
string = ...
```

vite?

```
UserConfig = ...
```

viteConfigFile?

`string` | `boolean` = `...`

Returns

`Promise` < `ViteDevServer` >

VFM()

VFM(`options?`, `metadata?`): `Processor`

Create Unified processor for Markdown AST and Hypertext AST.

Parameters

options?

`StringifyMarkdownOptions`

Options.

metadata?

`Metadata`

Returns

`Processor`

Unified processor.

Interfaces

StringifyMarkdownOptions

Option for convert Markdown to a stringify (HTML).

Properties

Property	Type	Description
<code>assignIdToFigcaption?</code>	<code>boolean</code>	Assign ID to figcaption instead of img/code.
<code>disableFormatHtml?</code>	<code>boolean</code>	Disable automatic HTML format.
<code>footnote?</code>	<code>FootnoteMode { mode: "pandoc"; } { body?: Properties DpubBodyFactory; call?: Properties DpubCallFactory; mode: "dpub"; } { body?: Properties GcpmBodyFactory; duplicatedCall?: Properties GcpmDuplicatedCallFactory; mode: "gcpm"; }</code>	Footnote output mode. Default is 'pandoc' (endnote section).
<code>hardLineBreaks?</code>	<code>boolean</code>	Add <code>
</code> at the position of hard line breaks, without needing spaces.
<code>imgFigcaptionOrder?</code>	<code>"img-figcaption" "figcaption-img"</code>	Order of img and figcaption elements in figure.
<code>language?</code>	<code>string</code>	Document language (ignored in partial mode).
<code>math?</code>	<code>boolean</code>	Enable math syntax.
<code>partial?</code>	<code>boolean</code>	Output markdown fragments.
<code>replace?</code>	<code>ReplaceRule []</code>	Replacement handler for HTML string.
<code>style?</code>	<code>string string []</code>	Custom stylesheet path/URL.

Property	Type	Description
<code>title?</code>	<code>string</code>	Document title (ignored in partial mode).

TemplateVariable

Extends

- `Omit < ParsedVivliostyleInlineConfig , "theme" >`

Properties

Property	Type
author	string
bleed?	string
browser?	object
browser.tag?	string
browser.type	"chrome" "chromium" "firefox"
cliVersion	string
cmyk?	boolean { mapOutput?: string; overrideMap?: [string { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; reserveMap?: [string { b: number; g: number; r: number; }, { c: number; k: number; m: number; y: number; }][]; warnUnmapped?: boolean; }
config?	string
configData?	VivliostyleConfigSchema null
coreVersion	string
createConfigFileOnly?	boolean
cropMarks?	boolean
cropOffset?	string
css?	string
cwd?	string
disableServerStartup?	boolean
enableStaticServe?	boolean
enableViewerStartPage?	boolean
executableBrowser?	string
host?	string boolean

Property	Type
ignoreHttpsErrors?	boolean
image?	string
input?	object
input.entry	string
input.format	InputFormat
installDependencies?	boolean
language	string
logger?	LoggerInterface
logLevel?	"info" "silent" "verbose" "debug"
openViewer?	boolean
output?	object & object & object []
port?	number
preflight?	"press-ready" "press-ready-local"
preflightOption?	string []
pressReady?	boolean
projectPath	string
proxyBypass?	string
proxyPass?	string
proxyServer?	string
proxyUser?	string
quick?	boolean
readingProgression?	"ltr" "rtl"
renderMode?	"local" "docker"

Property	Type
sandbox?	boolean
signal?	AbortSignal
singleDoc?	boolean
size?	string
stderr?	Writable
stdin?	Readable
stdout?	Writable
style?	string
template?	string
theme?	string object & object (string object & object)[]
themePackage?	VivliostylePackageJson
timeout?	number
title	string
userStyle?	string
viewer?	string
viewerParam?	string
vite?	UserConfig
viteConfigFile?	string boolean

Type Aliases

Metadata

```
Metadata = object
```

Metadata from Frontmatter.

Properties

base?

```
optional base: Attribute []
```

Attributes of `<base>` .

body?

```
optional body: Attribute []
```

Attributes of `<body>` .

class?

```
optional class: string
```

Value of `<html class="...">` .

custom?

```
optional custom: object
```

A set of key-value pairs that are specified in `readMetadata` not to be processed as `<meta>` . The data types converted from Frontmatter's YAML are retained. Use this if want to add custom metadata with a third party tool.

Index Signature

[key : string]: any

dir?

optional **dir**: string

Value of `<html dir="...">` . e.g. `ltr` , `rtl` , `auto` .

head?

optional **head**: string

`<head>...</head>` , reserved for future use.

html?

optional **html**: Attribute []

Attributes of `<html>` . The `id` , `lang` , `dir` , and `class` specified in the root take precedence over the value of this property.

id?

optional **id**: string

Value of `<html id="...">` .

lang?

optional **lang**: string

Value of `<html lang="...">` .

link?

optional **link:** `Attribute [][]`

Attribute collection of `<link>` .

meta?

optional **meta:** `Attribute [][]`

Attribute collection of `<meta>` .

script?

optional **script:** `Attribute [][]`

Attribute collection of `<script>` .

style?

optional **style:** `string`

`<style>...</style>` , reserved for future use.

title?

optional **title:** `string`

Value of `<title>...</title>` .

vfm?

optional **vfm:** `VFMSettings`

VFM settings.

StructuredDocument

StructuredDocument = `object`

See

<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md> (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md>)

Properties

children

children: `StructuredDocument []`

href

href: `string`

sections?

`optional` **sections:** `StructuredDocumentSection []`

title

title: `string`

StructuredDocumentSection

StructuredDocumentSection = `object`

See

<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md> (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md>)

Properties

children

children: `StructuredDocumentSection []`

headingHtml

headingHtml: `string`

headingText

headingText: `string`

href?

`optional href:` `string`

id?

`optional id:` `string`

level

level: `number`

VivliostyleConfigSchema

```
VivliostyleConfigSchema = BuildTask [] | BuildTask
```

See

<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md> (<https://github.com/vivliostyle/vivliostyle-cli/blob/main/docs/config.md>)

VivliostylePackageMetadata

```
VivliostylePackageMetadata = SchemaWithPipe <readonly [ Omit < ObjectSchema <{  
  template : SchemaWithPipe <readonly [ RecordSchema < SchemaWithPipe <readonly [...,  
  ..., ...]>, ObjectSchema <{ description : ...; name : ...; prompt : ...; source : ...; },  
  undefined >, undefined >, TitleAction <{[ key : string ]: object; },  
  "VivliostyleTemplateMetadata" >]>; theme : SchemaWithPipe <readonly  
[ ObjectSchema <{ author : SchemaWithPipe <...>; category : SchemaWithPipe <...>;  
  name : SchemaWithPipe <...>; style : SchemaWithPipe <...>; topics :  
  SchemaWithPipe <...>; }, undefined >, TitleAction <{ author? : ... | ...; category? :  
  ... | ...; name? : ... | ...; style? : ... | ...; topics? : ... | ...; },  
  "VivliostyleThemeMetadata" >]>; }, undefined >, "entries" | "~types" | "~run" |  
  "~standard" > & object, TitleAction <{ template? : {[ key : string ]: object; };  
  theme? : { author? : string; category? : string; name? : string; style? : string;  
  topics? : string []; }; }, "VivliostylePackageMetadata" >]>
```

VivliostylePackageMetadata

```
VivliostylePackageMetadata = v.InferInput <typeof VivliostylePackageMetadata >
```

Variables

readMetadata()

```
const readMetadata: ( md , customKeys? ) => Metadata
```

Read metadata from Markdown frontmatter.

Keys that are not defined as VFM are treated as `meta`. If you specify a key name in `customKeys`, the key and its data type will be preserved and stored in `custom` instead of `meta`.

Parameters

md

`string`

Markdown.

customKeys?

`string []`

A collection of key names to be ignored by meta processing.

Returns

`Metadata`

Metadata.